原資料を確認して、IFDAMを描き直しました

画面 → 操作の契機 → 機能 → データ → 結果を、仕事ごとのつながりとして確認する資料です。

> 確認用の草案です。前版R001の意味整合性「検証済み」を取り下げます。今回の記法修正は、新しい業務ルールの承認・Baseline成立・実装開始を意味しません。

今回確認した原資料

『はじめよう！要件定義』の共有PDFを開き、本文と図の作例を直接確認しました。以下は紙面の印刷ページ番号です。書籍本文・図の転載はしていません。

対象	参照ページ	今回の反映
画面と操作	99–107（PDF109–117）	画面の表示・入力・操作を区分。イベントを独立させ、同じ画面へ戻る流れも表示。
機能とデータ	125–129、134–136（PDF135–139、144–146）	出力から入力を洗い出す。機能は楕円、論理データは別々の円筒。参照／書込の向きを区別。
仕上げ	150–151（PDF160–161）	ワークセットとエンティティの交点にCRUDを記載して生涯の抜けを確認。
正本仕様	GitHub docs/03・docs/18、上記Commit	Mermaid・SVG・YAML・対応表を併置。正式状態は外部記録で確認。

開発プロセス正本：kosaru/AI-powered-development @ cbf58de3d2470686558c03b9961520086162b68a
修正前成果物：attendance-record-sandbox @ abb46efa2bf9298881afd78f6d735ff5b6d803fb

1. 企画・範囲・全体像

道場生・同伴保護者が、自分または家族の出席をスマートフォンで確認する。約15道場・200名は将来規模。今回の試作は指定した少人数と架空の会員・試験用道場を対象とする。判断者と問い合わせ先は依頼者。

区分	担当と情報の流れ
準備	依頼者が参加者と道場を指定 → アプリでQRを用意 → 依頼者が配布 → 責任者が掲示
利用	道場生・保護者 → Google本人確認 → 会員選択 → QR読取 → 自分の出席帳
保全	通常保存 → 日次コピー → 非公開Drive。依頼者が結果確認・復旧判断・終了判断
既存運用	紙の出席簿と責任者の別管理は継続。アプリと責任者管理の連携は試作対象外

実装技術を検討するための前提

対象	現時点の方針・未検証事項
端末	iPhone・AndroidのWebアプリ。ホーム画面追加。ログインとカメラは実機未検証。
本人確認・保存	Googleログインを暫定採用。既存DigitalOcean＋SQLite、非公開Driveへ日次保全の方針。
運用・費用	直近7日分を保全。最後の正常コピー以降は失われ得る。利用者無料、追加支出が必要なら依頼者判断。
対象外	別Googleアカウント間共有、オフライン登録、過去出席の新規追加、一括出席、利用者の自由訂正。
公開	DNS・公開設定は公開時まで保留。既存WordPressとの同居・空きメモリの余裕は未検証。
未定	本番期限と提供判断、実装言語・API・物理テーブル・排他方式・配置手順。

2. 実現したいこと

ID	要求	内容	判断記録の状態
R01	スマホで使う	iPhone・AndroidでURLを開き、ホーム画面に追加して使う。	合意済み
R02	ログインする	Googleログインを試作品で暫定採用する。	暫定合意
R03	本人と家族を分ける	1アカウントで本人・複数の子どもを扱う。別アカウント間の同一会員共有は試作対象外。	合意済み
R04	出席を記録する	道場別QRを読み取り、道場名・出席日を表示する。	合意済み
R05	重複を防ぐ	同一会員・同日・同一道場は1回。別道場はそれぞれ記録する。	合意済み
R06	年間回数を見る	1〜12月を集計。同日に2道場なら2回。日本時間の午前0時で日付を切り替える。	合意済み
R07	機種変更後も使う	同じGoogleアカウントで引き継ぐ。アカウントを失った際の別アカウントへの付け替えは試作対象外。	合意済み
R08	既存運用と併用する	スマホを使えない人は紙。責任者の独立した出席管理は継続し、連携機能は試作対象外。	合意済み
R09	試作を配置する	公開時は既存DigitalOcean＋SQLiteを利用する方針。追加支出が必要なら相談。DNS・公開作業は公開時まで保留。	方針合意／配置未検証
R10	記録を守る	非公開Driveへ毎日1回・直近7日分。最後の正常バックアップ以降は失われ得る。試作終了後30日以内に全試作データを削除し、本番移行しない。	運用方針合意
R11	誤登録を訂正する	依頼者が変更前後・理由・担当・日時を残して訂正・取消。未登録の過去出席は追加しない。	合意済み
R12	試作参加者を限定する	依頼者と指定した少人数。架空の会員・試験用道場・出席で試す。実Googleアカウントの識別情報は利用する。	合意済み

ここでの「合意」は会話での個別方針の判断記録。要件一式の正式承認とは区別する。前版の未確認UI項目を今回の合意として引き継がない。

3. 利用者と担当者の行動シナリオ

ID	仕事	人と情報の流れ
S01	初めて使う（R01〜R03）	道場生または保護者がURLを開く → Googleでログイン → 本人・子どもの記録対象を用意する。
S02	道場で記録する（R03〜R06）	利用者が出席する人を選ぶ → 掲示QRを読む → アプリが道場を識別し、重複を確認 → 保存完了後にスタンプと回数を表示する。
S03	もう一度読み取る（R05）	同じ人が同じ日・同じ道場のQRを再度読む → 既に記録されている出席を表示 → 回数は増やさない。
S04	別の道場に行く（R05・R06）	同じ日に別道場のQRを読む → その道場のスタンプを追加 → 年間回数も1回増える。
S05	記録を見る・端末を変える（R06・R07）	利用者がログイン → 本人または家族を選ぶ → スタンプと年間回数を見る。新端末でも同じアカウントで同じ記録を見る。
S06	読み取りや通信に失敗する（R04・R05）	不明なQRやカメラ拒否では登録せず、理由を案内する。通信の応答がなければ、成功したとは表示しない。
S07	間違いに気付く（R04・R06）	利用者が違う家族を選んで記録したことに気付く → 問い合わせ窓口の依頼者へ連絡する。
S08	試作を準備する	依頼者が参加者と試験用道場を指定 → 保守担当が参加許可とQRを用意 → 依頼者が配布 → 責任者が掲示。保守担当は依頼者の指示で作業する役割。
S09	誤登録を直す	利用者が依頼者へ連絡 → 依頼者が会員・道場・日付と理由を確認 → 保守操作で訂正・取消 → 履歴と表示・集計を確認。
S10	保全して復旧する	毎日コピーを作り非公開Driveへ保存 → 依頼者が成否を確認 → 障害時は依頼者が復旧を判断 → 最後の正常コピーを復元し件数と本人対応を確認。
S11	試作を終了する	依頼者が終了日を決定 → 終了後30日以内に通常保存・コピー・履歴・識別情報を削除 → 未完了がないか確認。

4. 概念データと仕事のまとまり

アカウント1件 → 会員0件以上。会員1件 → 出席0件以上。道場1件 → 出席0件以上。出席1件は必ず1会員・1道場に属する。同姓同名の会員を自動統合しない。

会員・出席の訂正履歴は対象種別で関連先を分ける。両方への必須関連としていた前版のERDは採用しない。操作確認情報は元の出席操作を追跡する補助情報。バックアップは復元用の複製であり新たな出席ではない。

Workset	仕事	完了の目安	シナリオ／要求
WS-KARATE-01	ログインして利用を始める	本人確認を終えて自分の会員一覧に到達する	S01, S05, R01, R02, R07, R12
WS-KARATE-02	本人・家族を登録して選ぶ	記録対象を用意して選ぶ	S01, R03
WS-KARATE-03	QRで出席を記録する	選択した1人の記録結果を確認する	S02, S03, S04, S06, R04, R05, R06
WS-KARATE-04	出席記録を確認する	対象年の出席を確認し誤りの連絡先を知る	S05, S07, R06, R07, R11
WS-KARATE-05	試作利用を準備する	指定参加者と道場のQRを用意する	S08, R12
WS-KARATE-06	誤記録を訂正する	確認した誤りを履歴付きで直す	S09, R11
WS-KARATE-07	記録を保全する	日次コピーの保存成否を確認できる	S10, R10
WS-KARATE-08	記録を復旧する	指定した正常コピーの状態に復元する	S10, R10
WS-KARATE-09	試作を終了する	期限内に全試作データの削除を確認する	S11, R10

R001のWS05に混在していた準備・訂正・保全・復旧・終了を、WS05〜09へ分割。機能追加の判断ではなく、既存範囲の整理。

5. 図の読み方と変更点

□ 区画付きの箱：画面／外部との接点　✹ ギザギザ：処理を起こすイベント　⬭ 楕円：機能　円筒：論理データ

実線は画面・イベント・機能・結果の流れ。点線はデータ操作。Rはデータ→機能、C/U/Dは機能→データ。C＝作成、R＝参照、U＝更新、D＝削除。複数操作の矢印は機能が条件に応じて行い得る操作の集合であり、全分岐で全操作が成功する意味ではありません。

同じUI IDは別ページでも同じ画面です。図中の [1.2] は直後の対応表の行を示します。戻り操作も機能を介して接続します。@{…}は複数件の表示。E番号はその図内のイベント番号です。

前版の問題	修正
27枚の孤立した同形図	正常・例外を機能から分岐させ、同画面への戻りと仕事の入口・出口を接続
イベントが「成功・失敗」	実際のクリック・読取・日次時刻に置換し、成功／失敗は結果に移動
画面名のみ、機能も四角	画面に表示・入力・操作の区画。機能は楕円で描画
全データを一つの筒に列挙	論理データごとに円筒を分け、参照・作成・更新・削除の向きを表示
CRUD列にInteraction IDを羅列	行をWorkset、列をデータとしてC/R/U/Dを配置
検証済みを過大に表明	実施した構造・参照・描画検査と、未承認の業務判断を分離

Mermaidは標準編集元として維持。楕円の表示はレンダー時にstadium形状をellipseへ置換する。書籍の意味を保つ表示上の変換で、データや遷移は変更しない。

6. 画面・接点の定義 1

画面・接点	表示	入力	操作
UI-KARATE-01 ログイン	試作の案内／認証・許可のエラー	なし	Googleでログイン
UI-KARATE-02 会員一覧	@{会員名}／対象なし／取得エラー	なし	追加／会員を選ぶ／再読込
UI-KARATE-03 会員登録	入力・保存エラー	会員名	登録／戻る
UI-KARATE-04 出席帳	会員名・対象年・年間回数／@{道場名・出席日}／読込中／0件	対象年	QRを読む／年を選ぶ／会員変更／訂正案内
UI-KARATE-05 QR読み取り	選択会員名／カメラの読み取り案内	道場QR	戻る

6. 画面・接点の定義 2

画面・接点	表示	入力	操作
UI-KARATE-06 記録結果	会員名・道場名・出席日／保存済み／既に記録済み	なし	出席帳へ／会員変更
UI-KARATE-07 保存結果不明	選択会員名・確認状況／成功か失敗かは未確定	なし	保存結果を確認
UI-KARATE-08 訂正連絡案内	試作担当者へ直接連絡／会員・道場・日付を伝える	なし	戻る
UI-KARATE-13 読み取り前のエラー	カメラ拒否／開始前オフライン／まだ登録していない	なし	読取を再開／出席帳へ
UI-KARATE-14 登録できない	不明QR／権限なし／確定失敗／スタンプを追加していない	なし	QRへ戻る／会員一覧へ

6. 画面・接点の定義 3

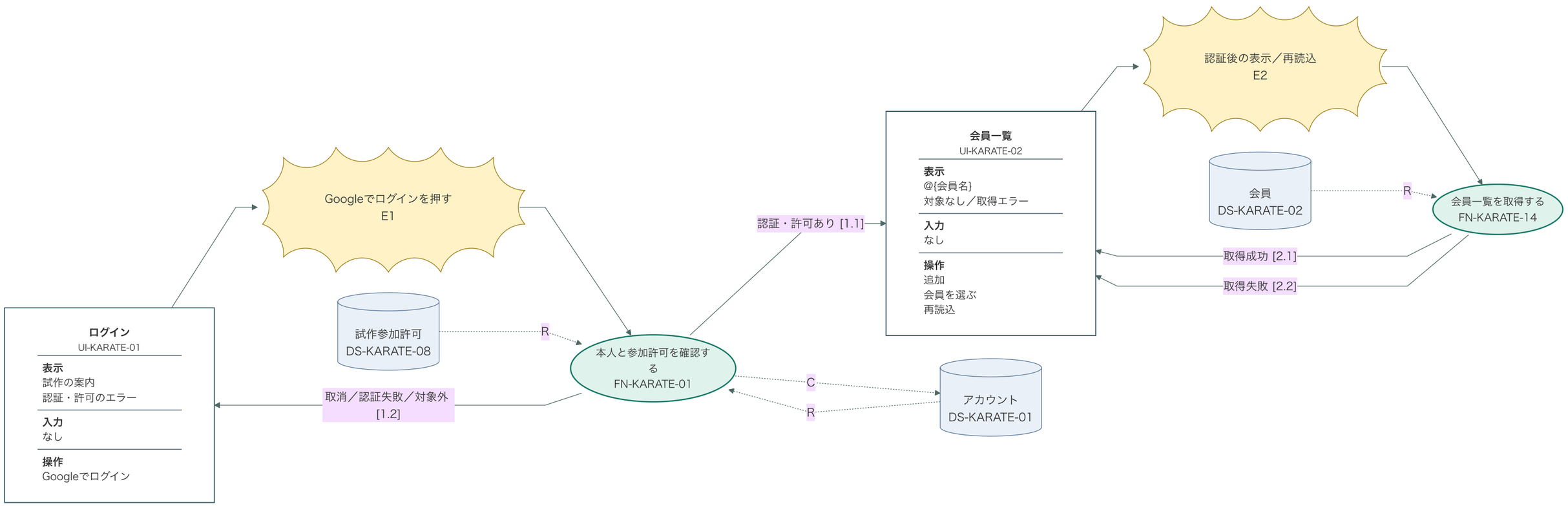
画面・接点	表示	入力	操作
UI-KARATE-15 出席帳の取得エラー	会員名・対象年／回数は取得できていない	なし	再読込／会員変更
UI-KARATE-16 未保存を確認	元の操作は未保存と確認／新しい読取は新たな受付日	なし	QRへ戻る／出席帳へ
IF-KARATE-21 試作準備の指示	指定した内容・準備結果	許可参加者／試験用道場名	準備を実行
IF-KARATE-22 訂正・取消の指示	対象の現在値・実行結果	会員または出席の識別情報／訂正値または取消／理由・担当	訂正・取消を実行
IF-KARATE-23 日次バックアップ開始	保存対象と非公開保存先	なし	日次時刻になる

6. 画面・接点の定義 4

画面・接点	表示	入力	操作
IF-KARATE-24 バックアップ結果	成否・時刻・コピー識別情報／失敗理由・正常コピーの時点	なし	結果を確認
IF-KARATE-25 復旧の指示	指定コピー・復旧結果	復元する正常コピー／依頼者の復旧判断	復旧を実行
IF-KARATE-26 試作終了の指示	終了日・削除結果・残存対象	依頼者が決めた終了日／削除対象の所在	削除を実行

WS-KARATE-01 / 本人確認から会員一覧へ

入口：アプリURLを開いたログイン画面。Google本人確認は外部サービスとの処理を含む。認証後の一覧取得は下記の別機能で行う。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

本人確認から会員一覧へ：結果の対応表

E1：Googleでログインを押す → 本人と参加許可を確認する

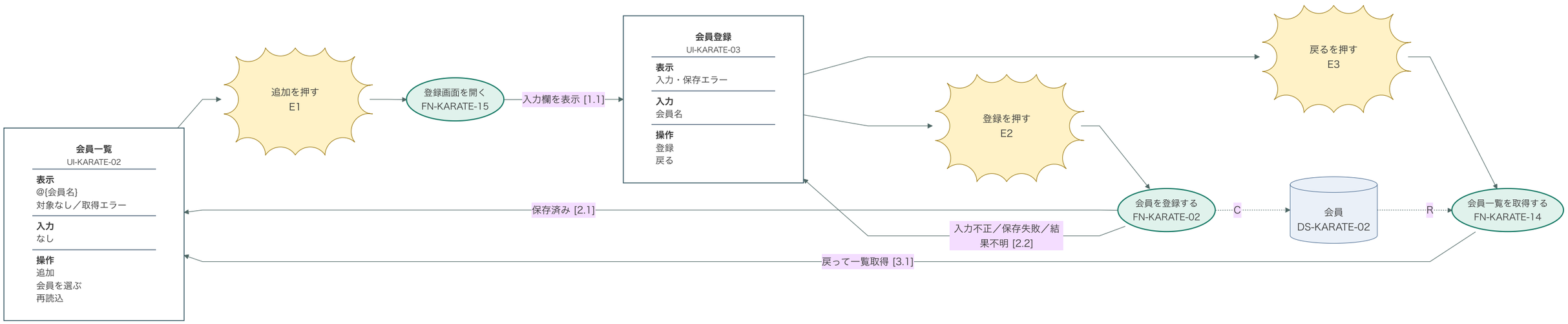
分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 認証・許可あり	会員一覧	利用者を確定後、会員一覧の表示時イベントへ進む	INT-KARATE-R002-01-1-1
1.2 取消／認証失敗／対象外	ログイン	利用開始せずログイン画面に理由を表示	INT-KARATE-R002-01-1-2

E2：認証後の表示／再読込 → 会員一覧を取得する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
2.1 取得成功	会員一覧	所有会員名の一覧。未登録なら0人	INT-KARATE-R002-01-2-1
2.2 取得失敗	会員一覧	一覧を空と断定せずエラー表示。再読込できる	INT-KARATE-R002-01-2-2

WS-KARATE-02 / 会員を追加する

入口：WS01の会員一覧。登録完了後／戻る操作で一覧へ戻り、WS01の一覧取得を行う。応答不明なら一覧で登録有無を確認してから次の登録を判断する。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

会員を追加する：結果の対応表

E1：追加を押す → 登録画面を開く

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 入力欄を表示	会員登録	入力欄を表示	INT-KARATE-R002-02A-1-1

E2：登録を押す → 会員を登録する

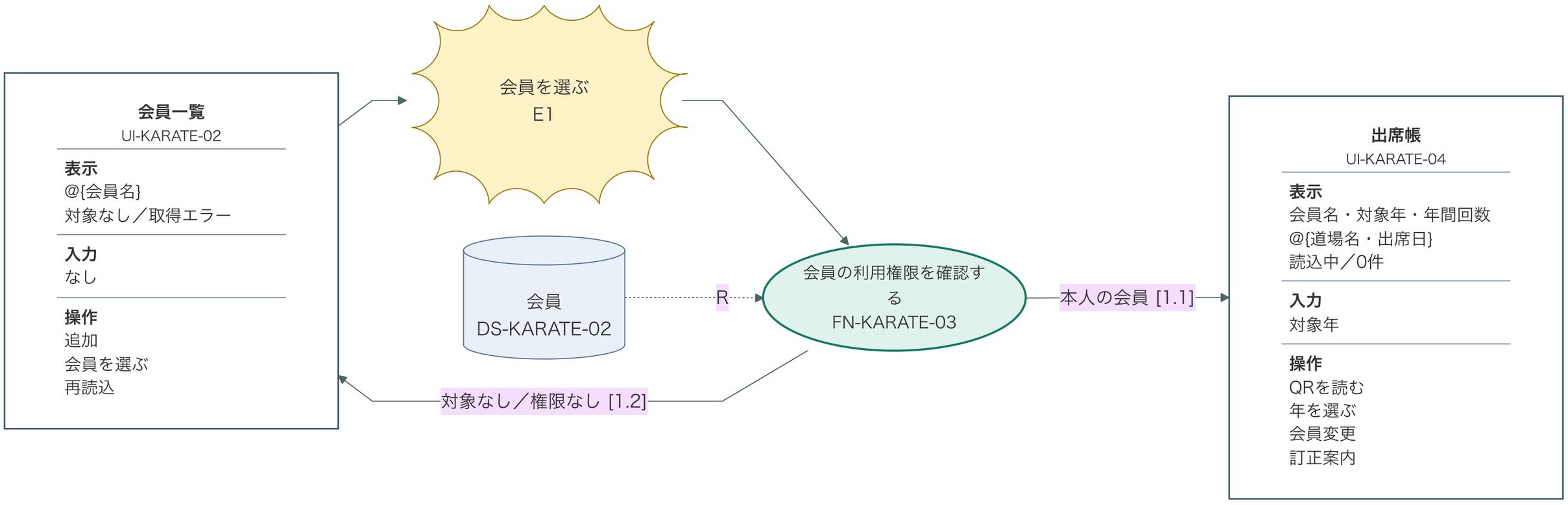
分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
2.1 保存済み	会員一覧	新会員を保存し、一覧を再取得	INT-KARATE-R002-02A-2-1
2.2 入力不正／保存失敗／結果不明	会員登録	名前と理由を表示。結果不明なら保存済みの可能性を明示	INT-KARATE-R002-02A-2-2

E3：戻るを押す → 会員一覧を取得する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
3.1 戻って一覧取得	会員一覧	入力を保存せず一覧へ。取得失敗なら一覧のエラー表示	INT-KARATE-R002-02A-3-1

WS-KARATE-02 / 記録対象の会員を選ぶ

出口：所有権確認後にWS04の出席帳取得へ進む。画面が開いただけでデータ取得成功とはしない。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

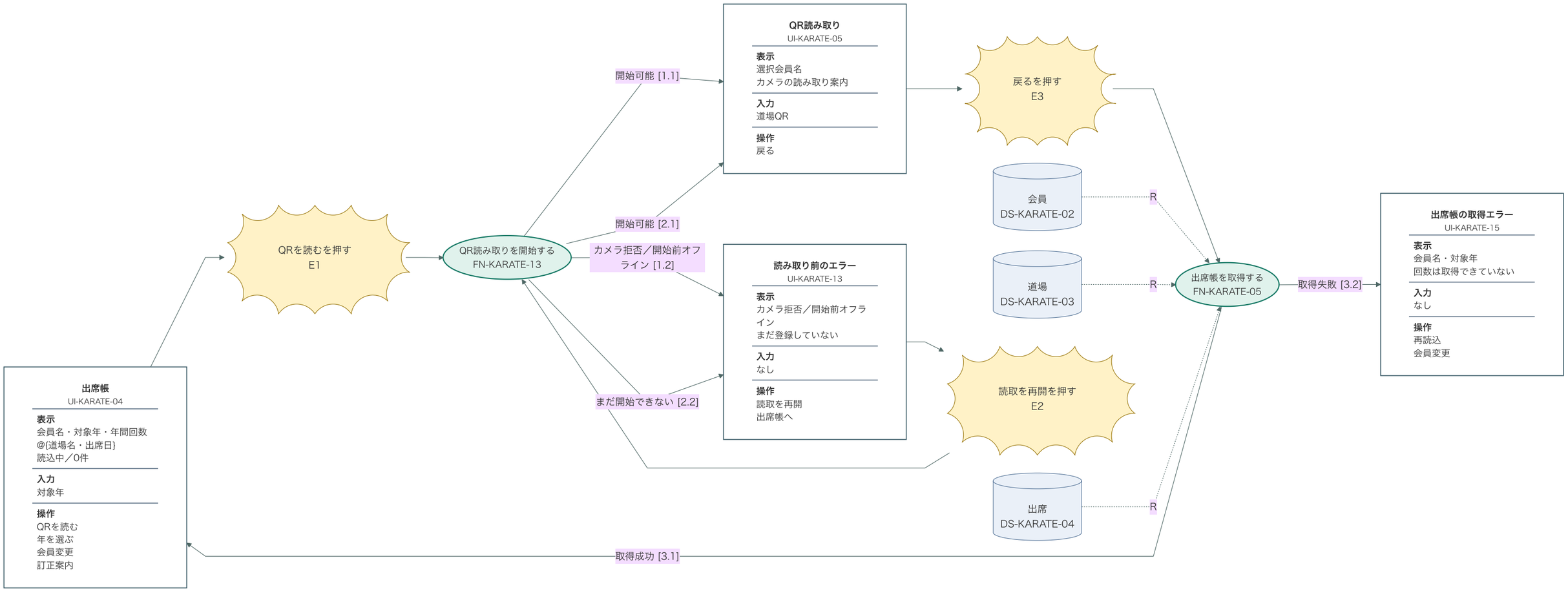
記録対象の会員を選ぶ：結果の対応表

E1：会員を選ぶ → 会員の利用権限を確認する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 本人の会員	出席帳	選択した会員を保持してWS04へ	INT-KARATE-R002-02B-1-1
1.2 対象なし／権限なし	会員一覧	対象記録を表示せず一覧に理由を表示	INT-KARATE-R002-02B-1-2

WS-KARATE-03 / 読み取りを始める

入口：WS04の出席帳。カメラ拒否や開始前のオフラインでは出席保存を呼ばない。QRを取得できたら次ページ03Bへ進む。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

読み取りを始める：結果の対応表

E1：QRを読むを押す → QR読み取りを開始する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 開始可能	QR読み取り	開始可能	INT-KARATE-R002-03A-1-1
1.2 カメラ拒否／開始前オフライン	読み取り前のエラー	未登録であることと原因を表示	INT-KARATE-R002-03A-1-2

E2：読取を再開を押す → QR読み取りを開始する

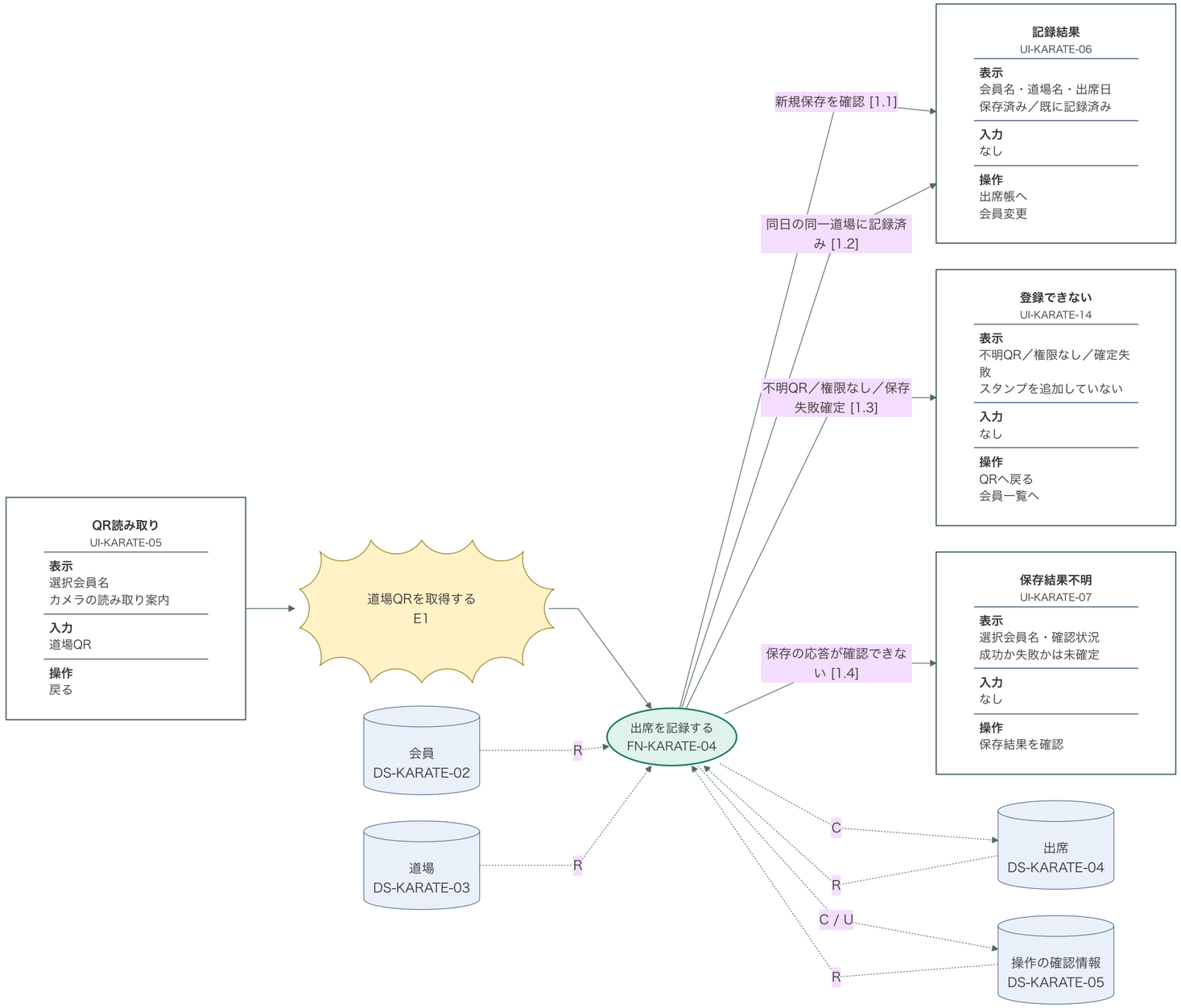
分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
2.1 開始可能	QR読み取り	開始可能	INT-KARATE-R002-03A-2-1
2.2 まだ開始できない	読み取り前のエラー	原因を表示したまま再開を待つ	INT-KARATE-R002-03A-2-2

E3：戻るを押す → 出席帳を取得する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
3.1 取得成功	出席帳	取得成功	INT-KARATE-R002-03A-3-1
3.2 取得失敗	出席帳の取得エラー	0回と表示しない	INT-KARATE-R002-03A-3-2

WS-KARATE-03 / QRから出席を保存する

入口：03Aの読み取り画面。イベントはQR取得の一つ。正常・重複・失敗・応答不明は機能の結果として分かれる。データ矢印は条件付き操作の集合。拒否時に出席Cを行う意味ではない。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

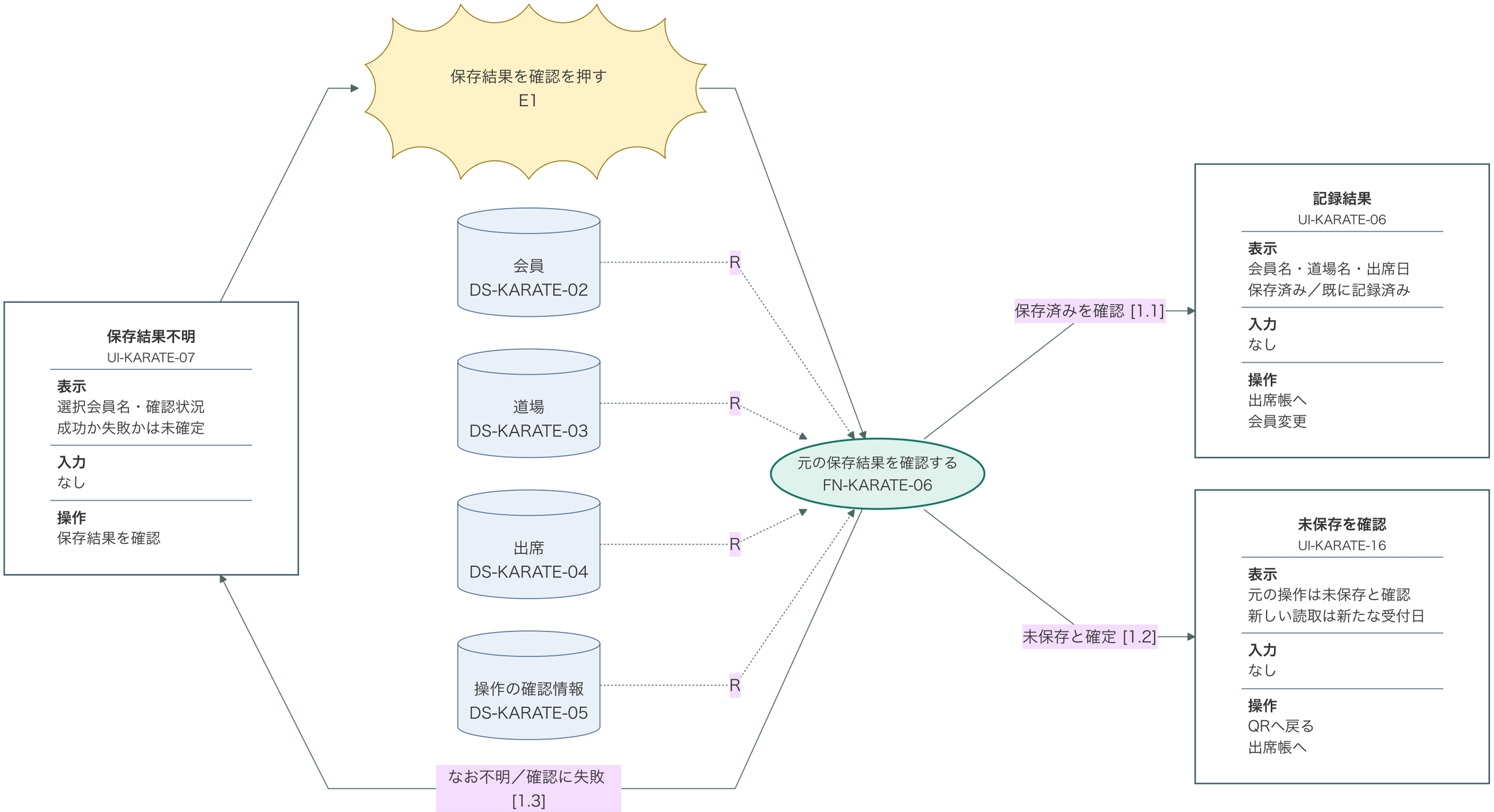
QRから出席を保存する：結果の対応表

E1：道場QRを取得する → 出席を記録する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 新規保存を確認	記録結果	対象会員・道場名・受付日を表示	INT-KARATE-R002-03B-1-1
1.2 同日の同一道場に記録済み	記録結果	既存スタンプを返し件数は増やさない	INT-KARATE-R002-03B-1-2
1.3 不明QR／権限なし／保存失敗確定	登録できない	新しいスタンプを表示しない	INT-KARATE-R002-03B-1-3
1.4 保存の応答が確認できない	保存結果不明	保存済みの可能性を保持し、03Cで確認	INT-KARATE-R002-03B-1-4

WS-KARATE-03 / 応答が途切れた保存結果を確認する

入口：03Bの結果不明画面。元の操作を照合する。再確認で新しい出席を作らない。未保存を確定できないときは結果不明に戻る。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML ／ 分岐の説明は次ページ

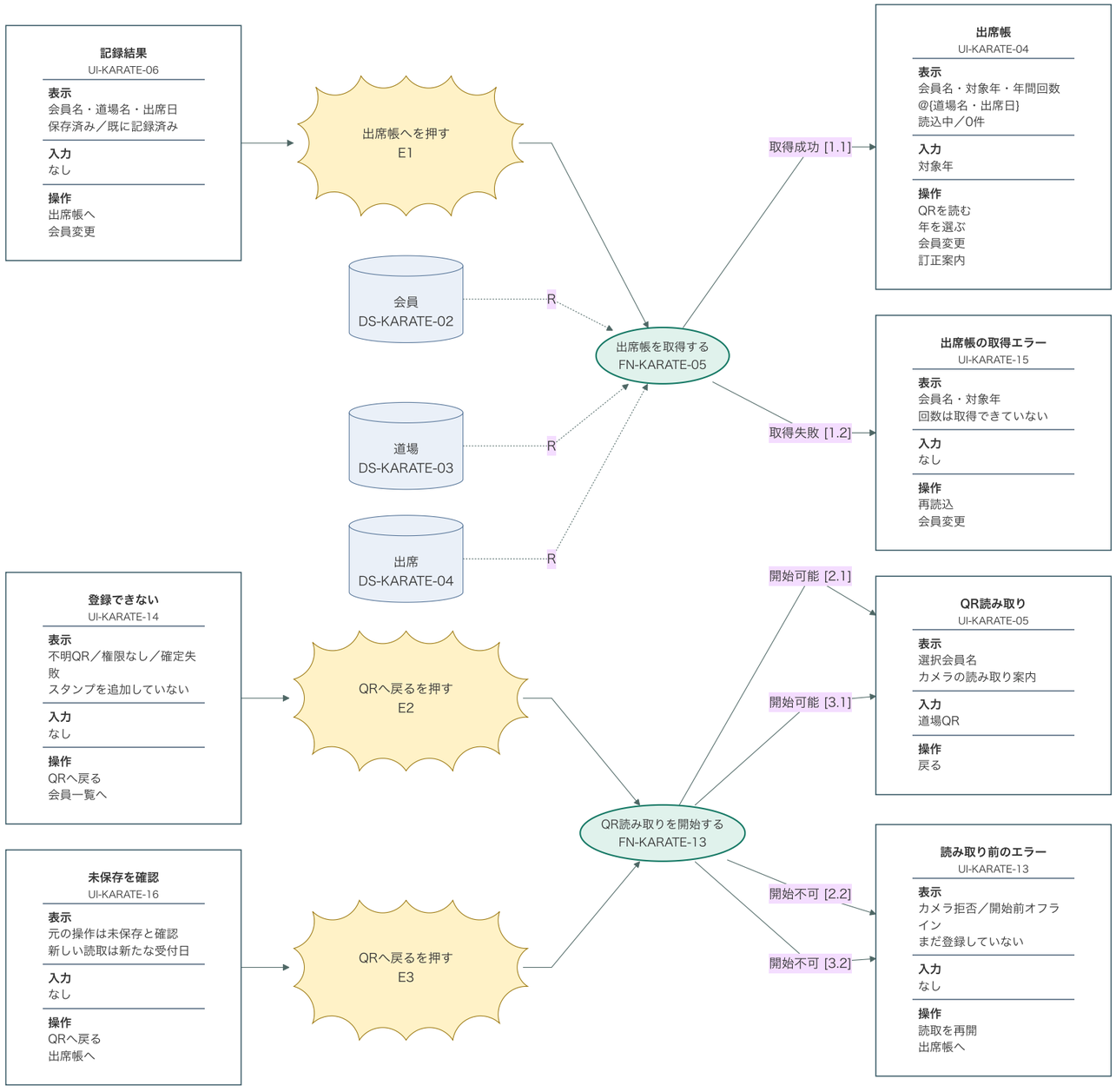
応答が途切れた保存結果を確認する：結果の対応表

E1：保存結果を確認を押す → 元の保存結果を確認する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 保存済みを確認	記録結果	元の受付日のスタンプを表示	INT-KARATE-R002-03C-1-1
1.2 未保存と確定	未保存を確認	登録されていないことを表示。QR再読取は新たな受付になる	INT-KARATE-R002-03C-1-2
1.3 なお不明／確認に失敗	保存結果不明	成功とも未保存とも断定しない。再確認可能	INT-KARATE-R002-03C-1-3

WS-KARATE-03 / 結果確認後に戻る

03B・03Cからの出口。QR再読取は新しい操作であり、元の保存結果確認と区別する。出席帳へ戻る際に年と件数を取得する。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

結果確認後に戻る：結果の対応表

E1：出席帳へを押す → 出席帳を取得する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 取得成功	出席帳	取得成功	INT-KARATE-R002-03D-1-1
1.2 取得失敗	出席帳の取得エラー	保存済み結果と年間集計の取得失敗を区別	INT-KARATE-R002-03D-1-2

E2：QRへ戻るを押す → QR読み取りを開始する

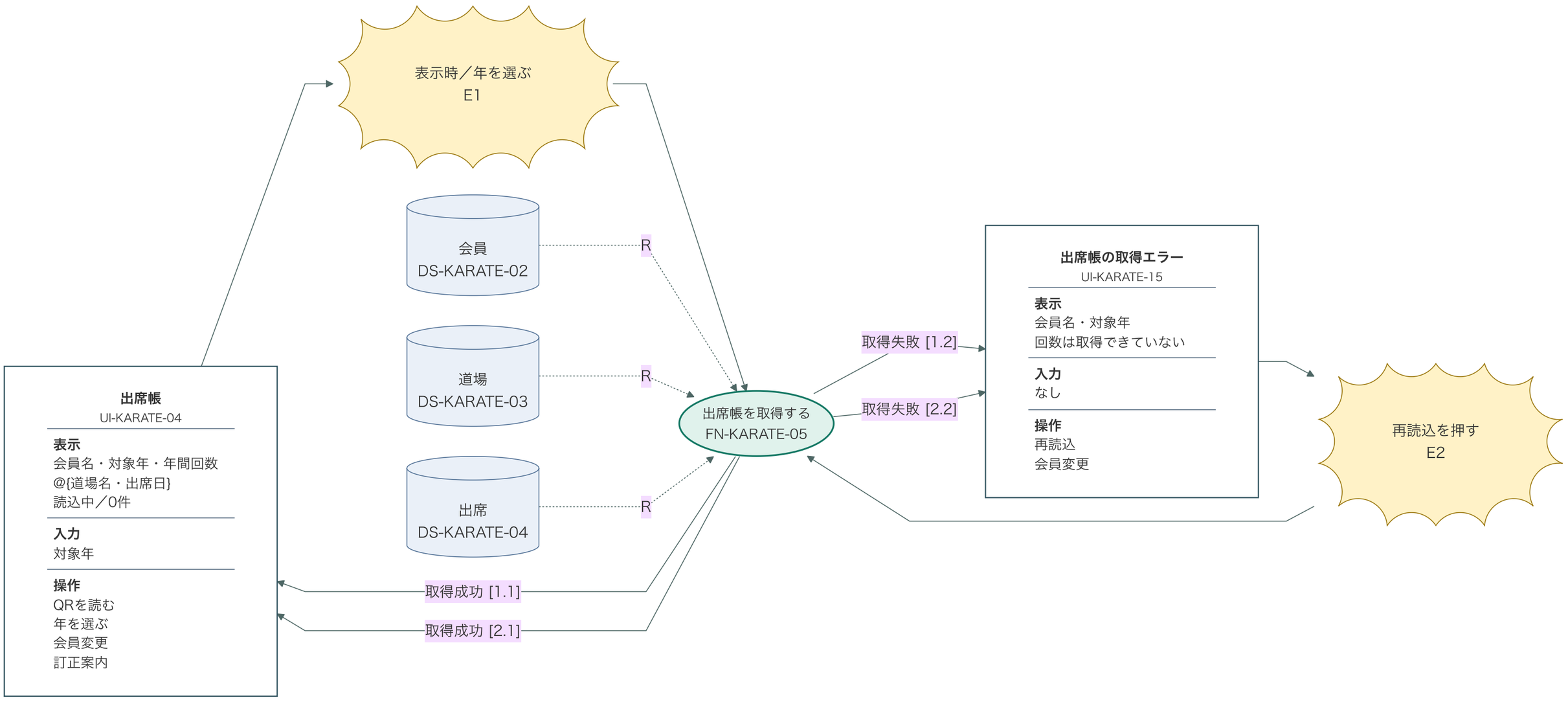
分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
2.1 開始可能	QR読み取り	開始可能	INT-KARATE-R002-03D-2-1
2.2 開始不可	読み取り前のエラー	開始前のエラーを表示	INT-KARATE-R002-03D-2-2

E3：QRへ戻るを押す → QR読み取りを開始する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
3.1 開始可能	QR読み取り	開始可能	INT-KARATE-R002-03D-3-1
3.2 開始不可	読み取り前のエラー	開始前のエラーを表示	INT-KARATE-R002-03D-3-2

WS-KARATE-04 / 年間の記録を取得する

入口：会員選択後／結果画面からの戻り。会員選択後は当年を初期表示する案。年の切替時は選択年。初期年・戻る際の年の保持はUI詳細案であり新たな合意とはしない。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

年間の記録を取得する：結果の対応表

E1：表示時／年を選ぶ → 出席帳を取得する

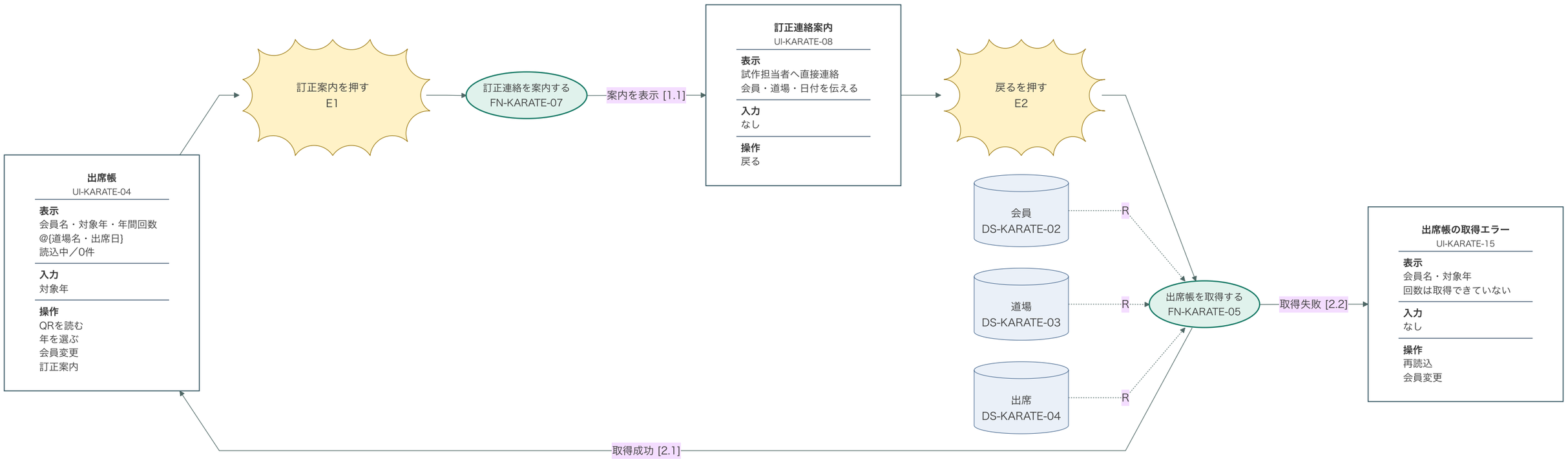
分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 取得成功	出席帳	会員名・対象年・年間件数・道場名と日付の一覧。0件なら0回	INT-KARATE-R002-04A-1-1
1.2 取得失敗	出席帳の取得エラー	回数や一覧が取得できないことを表示	INT-KARATE-R002-04A-1-2

E2：再読込を押す → 出席帳を取得する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
2.1 取得成功	出席帳	取得成功	INT-KARATE-R002-04A-2-1
2.2 取得失敗	出席帳の取得エラー	0件と区別してエラーを維持	INT-KARATE-R002-04A-2-2

WS-KARATE-04 / 誤りの連絡先を確認する

訂正依頼は利用者がアプリ外で依頼者へ直接行う。保守による訂正はWS06。依頼受付システムの追加ではない。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

誤りの連絡先を確認する：結果の対応表

E1：訂正案内を押す → 訂正連絡を案内する

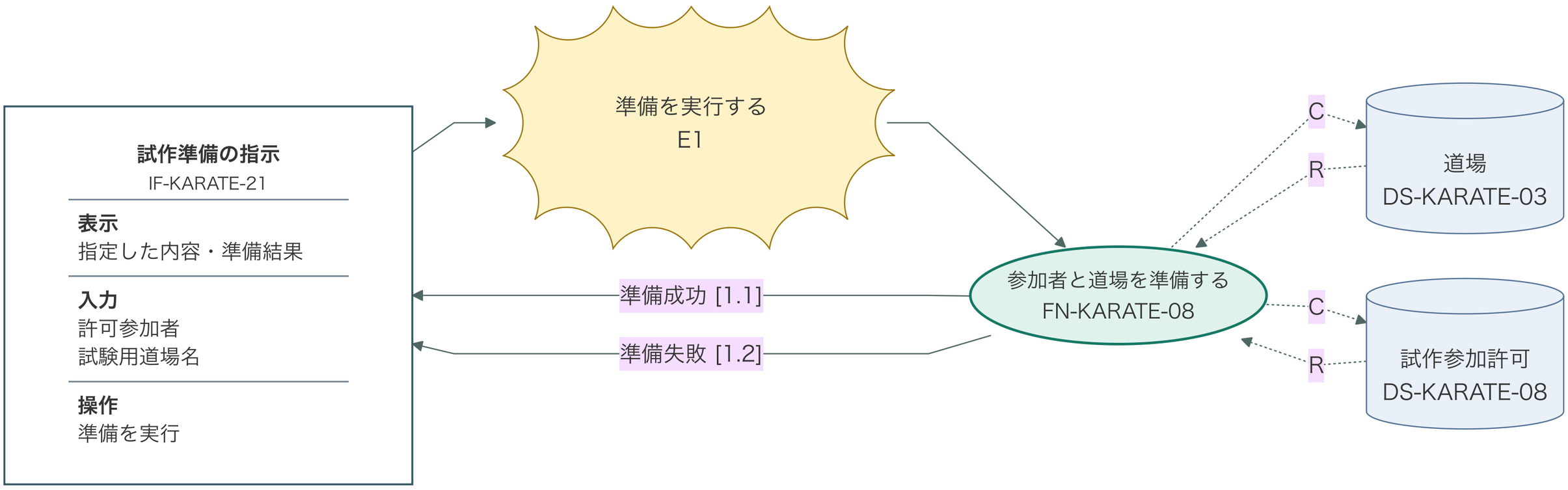
分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 案内を表示	訂正連絡案内	案内を表示	INT-KARATE-R002-04B-1-1

E2：戻るを押す → 出席帳を取得する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
2.1 取得成功	出席帳	取得成功	INT-KARATE-R002-04B-2-1
2.2 取得失敗	出席帳の取得エラー	記録を取得できない案内	INT-KARATE-R002-04B-2-2

WS-KARATE-05 / 参加者と道場QRを準備する

一般利用者の管理画面ではなく、依頼者指定に基づく保守の接点。QR配布・掲示はアプリ外の作業。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

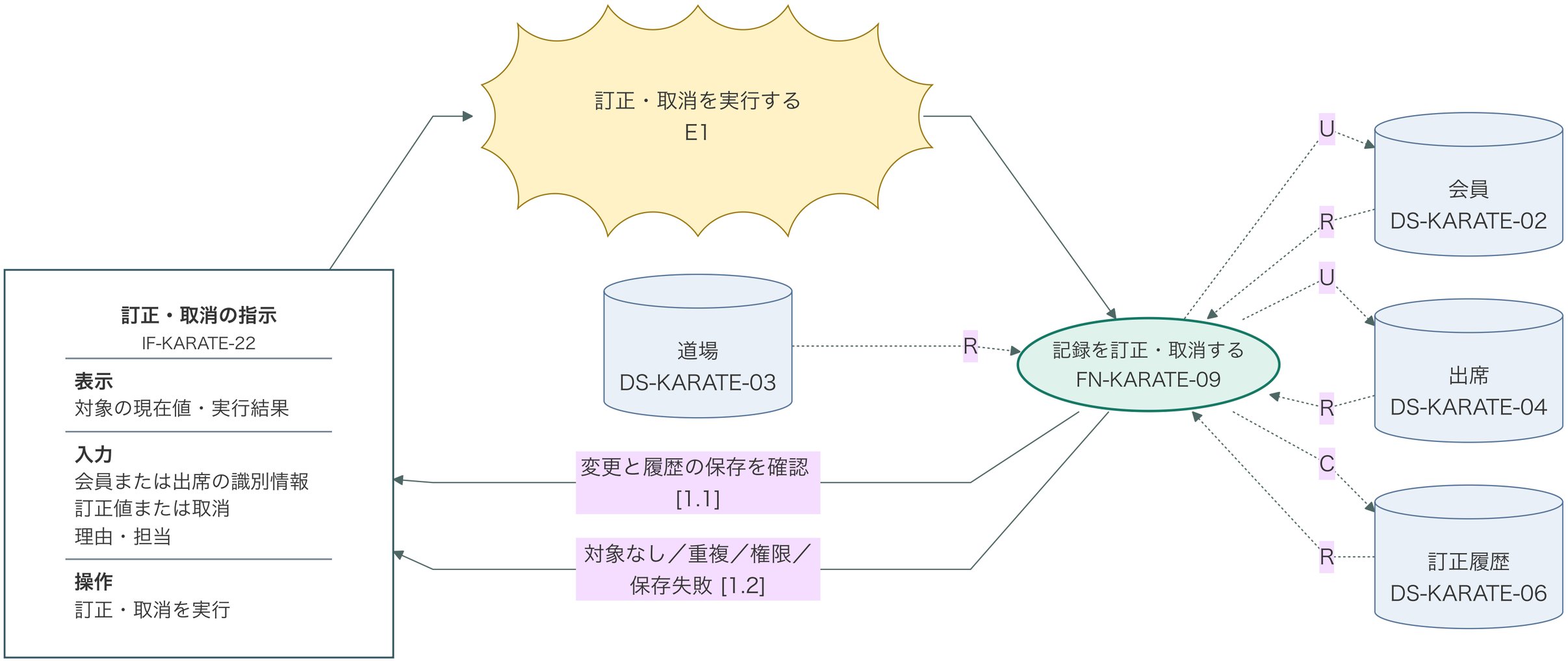
参加者と道場QRを準備する：結果の対応表

E1：準備を実行する → 参加者と道場を準備する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 準備成功	試作準備の指示	参加許可・道場・QRと結果を表示	INT-KARATE-R002-05-1-1
1.2 準備失敗	試作準備の指示	失敗対象と理由を示し全体を完了扱いしない	INT-KARATE-R002-05-1-2

WS-KARATE-06 / 確認済みの誤記録を訂正する

依頼者の判断が入口。対象は会員名または既存出席。結果を確認後、利用者はWS04で表示・集計を確認。正常系の原子性は設計対象だが、履歴なしの訂正を成功扱いしない。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

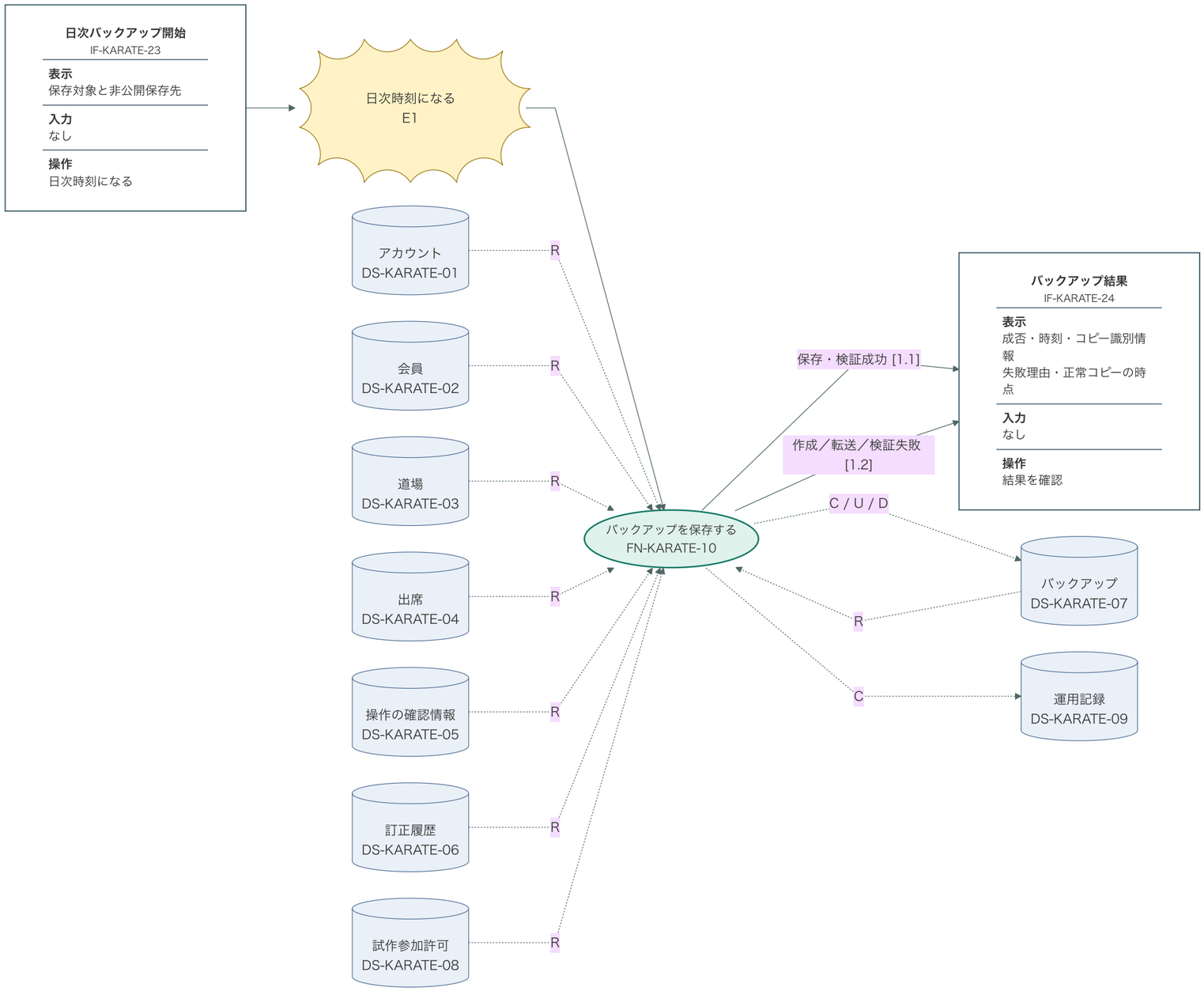
確認済みの誤記録を訂正する：結果の対応表

E1：訂正・取消を実行する → 記録を訂正・取消する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 変更と履歴の保存を確認	訂正・取消の指示	変更後・理由・担当・日時を表示	INT-KARATE-R002-06-1-1
1.2 対象なし／重複／権限／保存失敗	訂正・取消の指示	完了表示せず原因と実状態を確認する	INT-KARATE-R002-06-1-2

WS-KARATE-07 / 日次コピーを保存する

日次時刻が外部イベント。通常保存の7種をコピーし、Drive上の世代を管理する。コピー全体を一つの元データ筒にまとめず、元の論理データを区別する。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

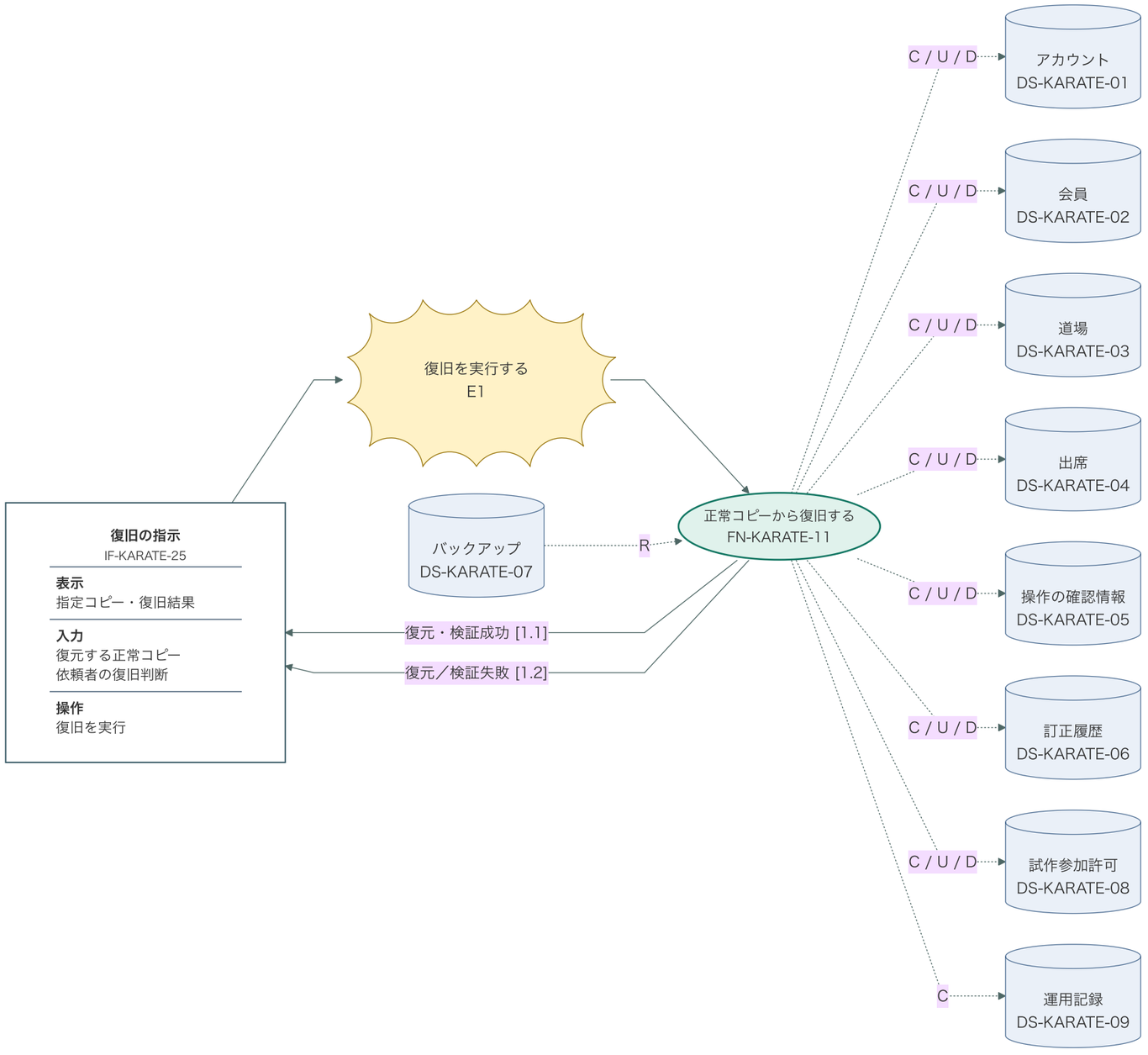
日次コピーを保存する：結果の対応表

E1：日次時刻になる → バックアップを保存する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 保存・検証成功	バックアップ結果	コピー識別情報・作成時刻・保存先・正常結果	INT-KARATE-R002-07-1-1
1.2 作成／転送／検証失敗	バックアップ結果	失敗対象・理由・最後の正常コピーを表示。正常コピーを保護	INT-KARATE-R002-07-1-2

WS-KARATE-08 / 指定コピーから復旧する

入口は依頼者の復旧判断。復旧データは指定した正常コピーの内容。C/U/Dは新規業務入力ではなく状態の復元を表す。具体的な置換方式はシステム設計で決める。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

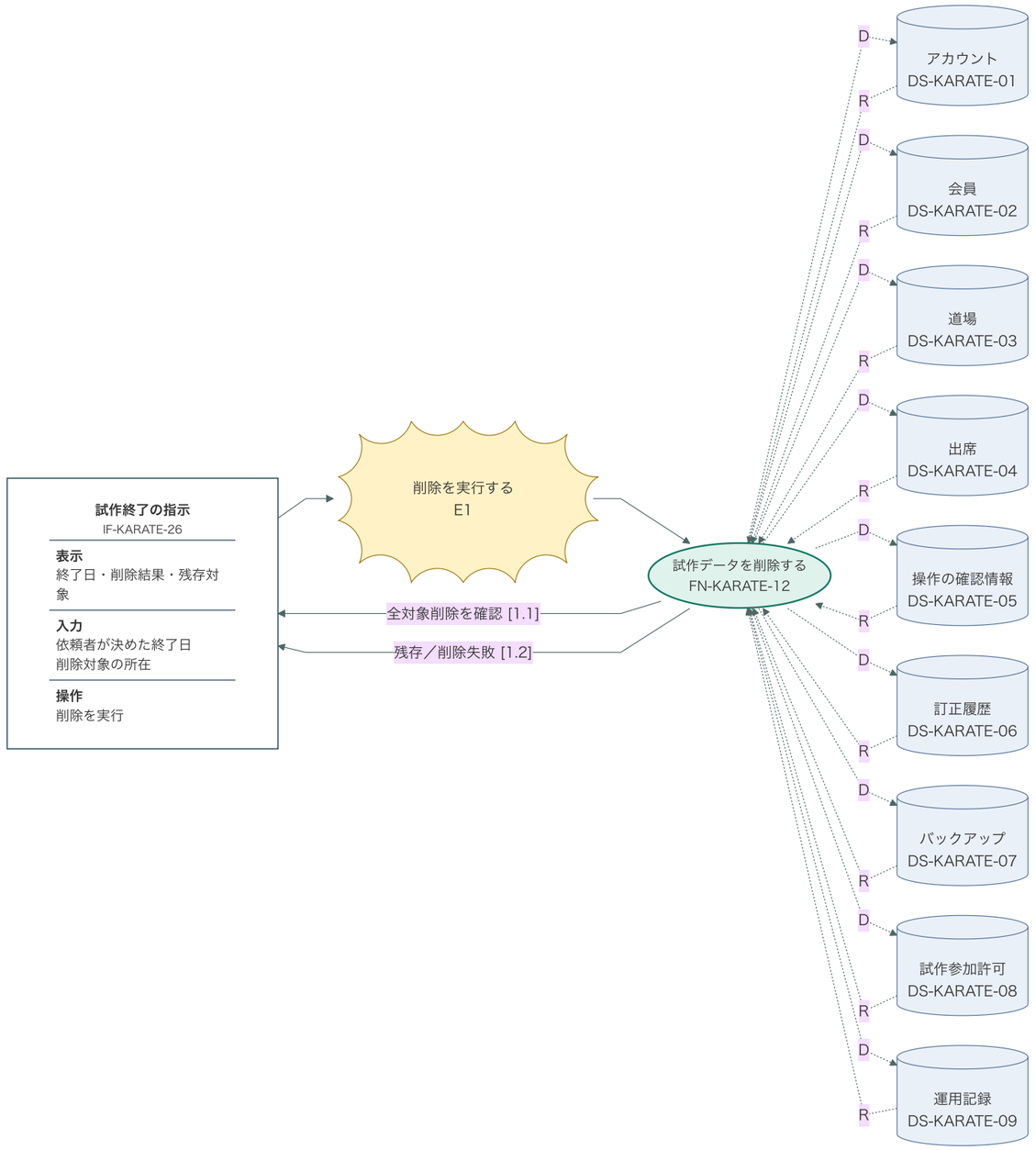
指定コピーから復旧する：結果の対応表

E1：復旧を実行する → 正常コピーから復旧する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 復元・検証成功	復旧の指示	本人対応と会員・出席・集計の検証結果を表示	INT-KARATE-R002-08-1-1
1.2 復元／検証失敗	復旧の指示	復旧完了としない。再開判断のため実状態と原因を示す	INT-KARATE-R002-08-1-2

WS-KARATE-09 / 試作終了後のデータを削除する

入口は依頼者が決めた終了日。通常保存とDriveに加え、復旧試験用コピーも対象。完了表示は一時的な非個人情報の結果であり、削除した識別情報を再作成しない。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

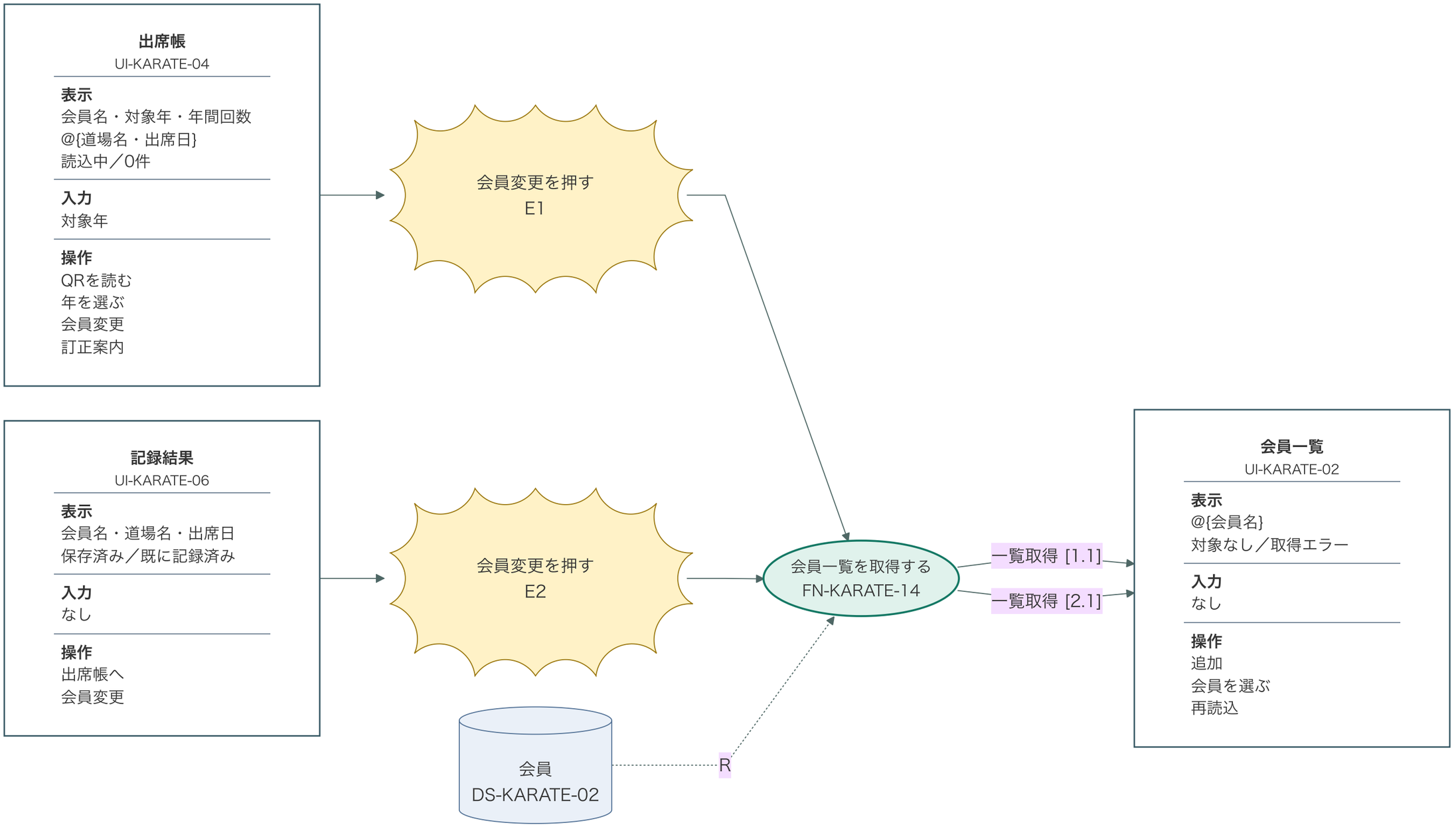
試作終了後のデータを削除する：結果の対応表

E1：削除を実行する → 試作データを削除する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 全対象削除を確認	試作終了の指示	場所ごとの成否のみを表示し個人情報を残さない	INT-KARATE-R002-09-1-1
1.2 残存／削除失敗	試作終了の指示	未完了場所と理由を示し再確認する	INT-KARATE-R002-09-1-2

WS-KARATE-04 / 会員変更と共通の戻り操作 1

各図に記載した操作の残りをこの図で接続する。図をまたいでも同じUI IDは同じ画面。ログイン状態が失効した場合はUI01へ戻り、再認証前に記録を表示・更新しない（共通制約）。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

会員変更と共通の戻り操作 1：結果の対応表

E1：会員変更を押す → 会員一覧を取得する

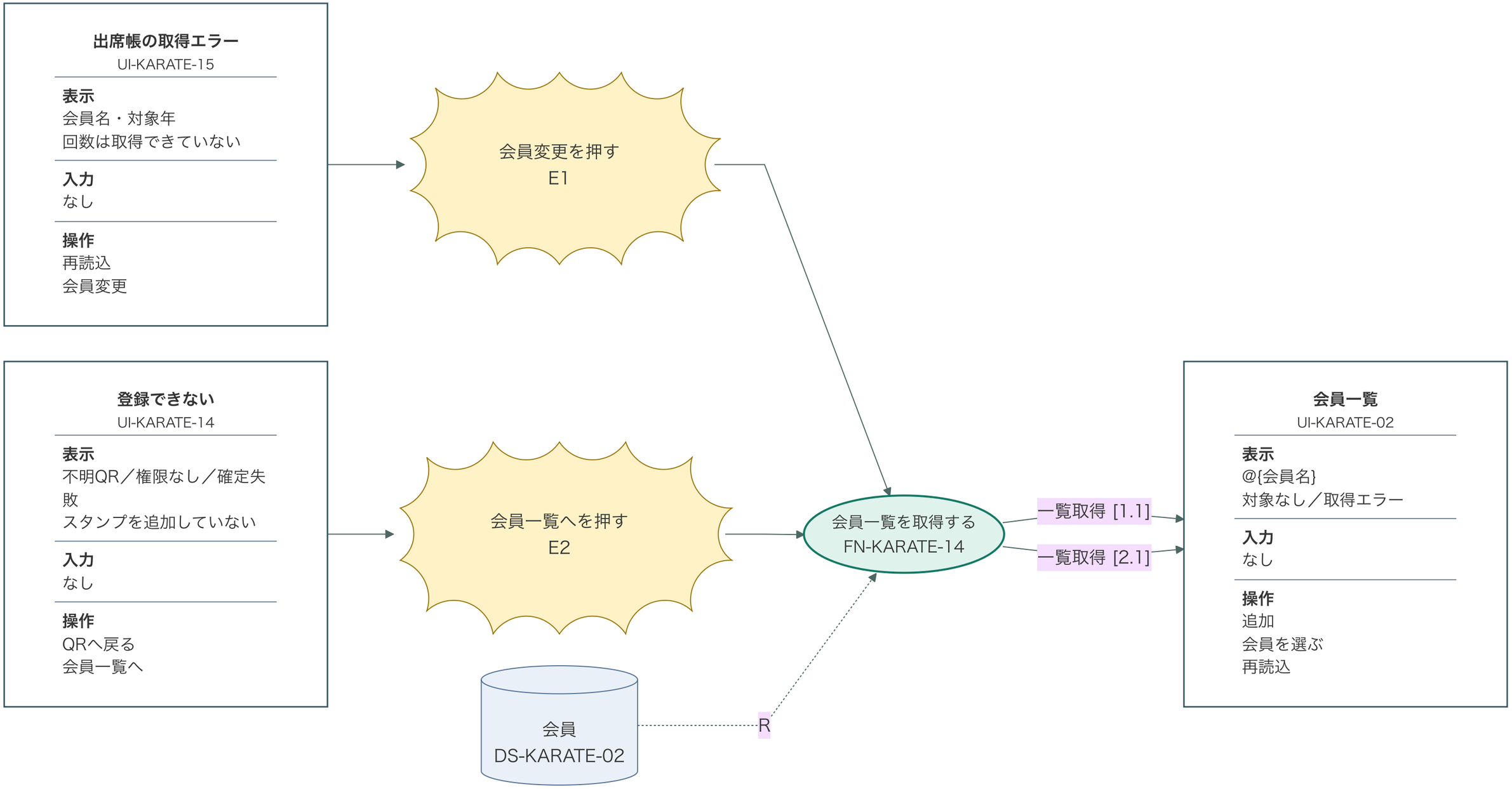
分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 一覧取得	会員一覧	取得成功なら所有会員、失敗なら一覧エラー	INT-KARATE-R002-NAV1-1-1

E2：会員変更を押す → 会員一覧を取得する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
2.1 一覧取得	会員一覧	取得成功なら所有会員、失敗なら一覧エラー	INT-KARATE-R002-NAV1-2-1

WS-KARATE-04 / 会員変更と共通の戻り操作 2

各図に記載した操作の残りをこの図で接続する。図をまたいでも同じUI IDは同じ画面。ログイン状態が失効した場合はUI01へ戻り、再認証前に記録を表示・更新しない（共通制約）。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

会員変更と共通の戻り操作 2：結果の対応表

E1：会員変更を押す → 会員一覧を取得する

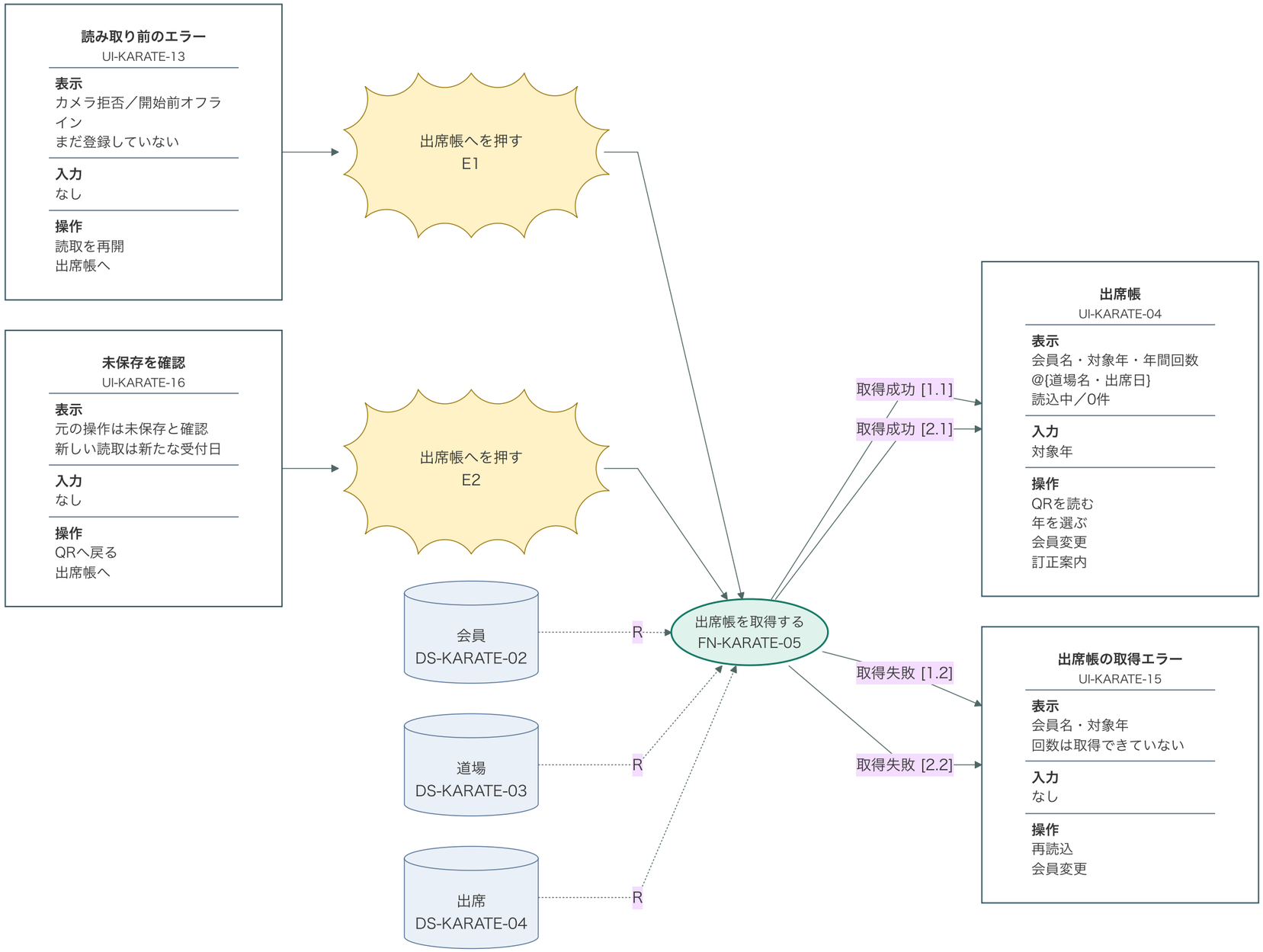
分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 一覧取得	会員一覧	取得成功なら所有会員、失敗なら一覧エラー	INT-KARATE-R002-NAV2-1-1

E2：会員一覧へを押す → 会員一覧を取得する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
2.1 一覧取得	会員一覧	取得成功なら所有会員、失敗なら一覧エラー	INT-KARATE-R002-NAV2-2-1

WS-KARATE-04 / 会員変更と共通の戻り操作 3

各図に記載した操作の残りをこの図で接続する。図をまたいでも同じUI IDは同じ画面。ログイン状態が失効した場合はUI01へ戻り、再認証前に記録を表示・更新しない（共通制約）。



原図 Mermaid · 拡大SVG · 対応YAML　／ 分岐の説明は次ページ

会員変更と共通の戻り操作 3：結果の対応表

E1：出席帳へを押す → 出席帳を取得する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
1.1 取得成功	出席帳	取得成功	INT-KARATE-R002-NAV3-1-1
1.2 取得失敗	出席帳の取得エラー	回数不明を表示	INT-KARATE-R002-NAV3-1-2

E2：出席帳へを押す → 出席帳を取得する

分岐	行先	返す結果／次の行動	Interaction ID
2.1 取得成功	出席帳	取得成功	INT-KARATE-R002-NAV3-2-1
2.2 取得失敗	出席帳の取得エラー	回数不明を表示	INT-KARATE-R002-NAV3-2-2

7. 機能の入出力と処理 1

FN-KARATE-01 / 本人と参加許可を確認する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
Googleログインの操作／Googleの本人確認結果	アプリ利用者／認証・許可エラー	指定参加者のみ利用可能／同じGoogle本人識別情報を同じアカウントに対応／会員の取得失敗は認証失敗と分ける

FN-KARATE-02 / 会員を登録する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
ログイン中の利用者／入力した会員名	会員識別情報・会員名／入力／保存エラー	名前は必須／同名を統合しない／保存できた場合だけ登録済みとする／保存結果不明を未保存と断定しない

FN-KARATE-03 / 会員の利用権限を確認する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
利用者／選んだ会員	所有確認済みの会員／対象なし／権限エラー	他人の会員を表示しない／所有確認後に出席帳を取得する

7. 機能の入出力と処理 2

FN-KARATE-04 / 出席を記録する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
利用者・選択会員／読んだ道場QR／元の操作を識別する情報／サーバーの受付日時	会員名・道場名・出席日／保存済み／既に記録済み／不明QR・権限・保存のエラー／保存結果不明	サーバー受付時の日本時間で日付を決める／同一会員・日・道場の重複は増やさない／同じ日の別道場は別の出席／取消後の再登録はU01／道場名の過去表示はU02／保存と応答の両方を確認できて初めて成功表示／結果不明時は保存済みの可能性がある／新しい過去出席は追加しない

FN-KARATE-05 / 出席帳を取得する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
利用者・選択会員／表示する年	会員名・年・年間回数／@{道場名・出席日}／取得エラー	所有権を確認する／1月1日から12月31日までの有効出席を数える／同日2道場は2回／取消を除外／0件と取得失敗を区別／道場名の表示はU02

FN-KARATE-06 / 元の保存結果を確認する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
利用者・選択会員／元の操作の識別情報	保存済みなら会員名・道場名・元の出席日／未保存確定または結果不明	受付済み操作は元の受付日を維持／結果を確認できない間は不明のまま／未保存確定の判定方式は設計で検証／確認処理で新規出席を作らない

7. 機能の入出力と処理 3

FN-KARATE-07 / 訂正連絡を案内する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
選択会員／訂正案内の操作	試作担当者に伝える会員・道場・日付の案内	連絡はアプリ外／自動送信・利用者の自由編集はない

FN-KARATE-08 / 参加者と道場を準備する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
依頼者指定の参加者／試験用道場名	参加許可・道場名・配布用QR／準備結果	依頼者が配布し責任者が掲示／1つのQRが複数道場を指さない／一般利用者への保守画面提供ではない／道場名変更の業務運用は今回決定しない

FN-KARATE-09 / 記録を訂正・取消する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
依頼者が確認した対象／訂正値または取消／理由・担当・操作日時	変更後の内容／訂正履歴／実行結果	会員名または既存出席を対象とする／未登録の過去出席は追加しない／訂正で重複が発生する場合は中止／変更前後・理由・担当・日時を残す／取消は物理削除ではなく集計対象外／取消後の再登録はU01

7. 機能の入出力と処理 4

FN-KARATE-10 / バックアップを保存する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
日次起動／通常保存のデータ／非公開Drive保存先	検証済みコピー・作成時刻／成否と理由	毎日1回・直近7日分／整合したコピーと転送一致を検証／失敗時は正常コピーを消さない／最後の正常コピー以降の変更は失われ得る／Googleログインの一時情報を含めない

FN-KARATE-11 / 正常コピーから復旧する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
依頼者の復旧判断／指定した正常コピー	復旧対象の会員・出席・本人対応／検証結果と成否	コピーの整合性・本人対応・出席件数を確認／復旧に失敗したら成功として再開しない／復旧時点以降のデータ損失範囲は既存合意の範囲／具体的な復旧手順は設計と復元試験で検証

FN-KARATE-12 / 試作データを削除する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
依頼者が決めた終了日／通常保存・Drive・試験コピーの所在	場所ごとの削除成否／残存対象	終了後30日以内／会員・出席・履歴・識別情報・バックアップを含む／本番移行しない／全対象が完了するまで削除完了としない／削除後の結果に個人情報を残さない

7. 機能の入出力と処理 5

FN-KARATE-13 / QR読み取りを開始する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
選択会員／カメラ利用と接続の状態	読み取り画面または開始前エラー	この処理では出席保存を行わない／オンラインのみ／カメラ拒否時に出席成功を表示しない

FN-KARATE-14 / 会員一覧を取得する

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
ログイン中の利用者	@{所有会員の識別情報・会員名}／対象なし／取得エラー	他人の会員を含めない／新規利用で0人と取得失敗を区別／回数は出席帳で表示する（一覧の回数欄はR001の未確認追加を除去）

FN-KARATE-15 / 登録画面を開く

入力：どこから得るか	出力：利用者へ何を返すか	処理・業務上の条件
追加操作	空の名前入力欄	この処理でデータを作らない

8. データ項目 1

DS-KARATE-01 / アカウント

Googleの本人識別情報とアプリ利用者の対応。Googleパスワードは保持しない。

項目	条件	生成元	制約
アカウント識別子	必須	アプリ内で一意	Google本人識別情報と対応
Google本人識別情報	必須	本人確認結果	メール文字列だけで所有者を決めない。パスワード非保持

DS-KARATE-02 / 会員

利用者に属する本人・家族。名前が同じでも別会員。

項目	条件	生成元	制約
会員識別子	必須	会員登録	同名でも別会員
所有アカウント	必須	ログイン中の本人	1会員につき1アカウント。共有・付け替え対象外
会員名	必須	利用者入力	試作は架空名。空欄不可。名前修正は依頼者へ

DS-KARATE-03 / 道場

道場名と固定QRとの対応。

項目	条件	生成元	制約
道場識別子	必須	準備操作	QRと対応する道場を一意に特定
道場名	必須	依頼者指定	試験用の名称。過去表示への反映はU02
QR対応情報	必須	準備操作	1つのQRが複数道場を指さない。秘密の本人認証には使わない

8. データ項目 2

DS-KARATE-04 / 出席

会員・道場・日本時間の日付・有効／取消状態。

項目	条件	生成元	制約
出席識別子	必須	出席保存	訂正後も履歴から追跡できる
会員・道場	必須	所有会員＋有効QR	どちらも存在すること
出席日	必須	最初のサーバー受付	日本時間。任意の過去日を利用者は入力しない
記録日時	必須	サーバー	日付境界を検証できる時刻情報
有効／取消状態	必須	保存／保守取消	取消はスタンプ・年間集計から除外。再登録はU01

DS-KARATE-05 / 操作の確認情報

元の出席操作とその受付日・保存結果。

項目	条件	生成元	制約
元の操作の識別情報	必須	出席要求	別端末・再送との重複防止および再確認に使用
対象会員・道場・受付日・処理状態	受付済み時	サーバー受付・結果確定	元の日付を維持。保存期間・排他・識別子の実装はシステム設計

DS-KARATE-06 / 訂正履歴

対象種別・対象識別情報・変更前後・理由・担当・日時。

項目	条件	生成元	制約
対象・変更前後	必須	訂正／取消操作	会員名修正も追跡対象。削除は試作終了の規則に従う
理由・担当・日時	必須	依頼者／サーバー	一般利用者は編集不可

8. データ項目 3

DS-KARATE-07 / バックアップ

通常保存の整合したコピーと作成時刻・検証結果。

項目	条件	生成元	制約
コピー識別情報・作成時刻・保存先・検証結果	必須	日次バックアップ	非公開Drive。直近7日分。失敗時に正常コピーを消さない

DS-KARATE-08 / 試作参加許可

依頼者が指定したGoogle利用者の許可情報。

項目	条件	生成元	制約
許可するGoogle利用者	必須	依頼者指定	少人数に限定。認証済みGoogle本人情報との照合方式は設計

DS-KARATE-09 / 運用記録

保全・復旧・削除の成否と対象・日時。

項目	条件	生成元	制約
処理種別・対象・日時・成否	必須	保守処理	通常データ削除後に個人情報を残さない。運用結果を依頼者が確認

9. CRUD：仕事とデータの生涯

Workset	アカウント	会員	道場	出席	操作の確認情報	訂正履歴	バックアップ	試作参加許可	運用記録
ログインして利用を始める	CR	R	—	—	—	—	—	R	—
本人・家族を登録して選ぶ	—	CR	—	—	—	—	—	—	—
QRで出席を記録する	—	R	R	CR	CRU	—	—	—	—
出席記録を確認する	—	R	R	R	—	—	—	—	—
試作利用を準備する	—	—	CR	—	—	—	—	CR	—
誤記録を訂正する	—	RU	R	RU	—	CR	—	—	—
記録を保全する	R	R	R	R	R	R	CRUD	R	C
記録を復旧する	CUD	CUD	CUD	CUD	CUD	CUD	R	CUD	C
試作を終了する	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD

参照はR、取消は出席U。復旧のC/U/Dはバックアップ時点の状態へ戻す操作。終了時はすべてD。バックアップ世代の削除はWS07のD、試作終了による一括削除はWS09のD。

ライフサイクルを見て確認したこと

会員はWS02で生成、WS03/04で利用、WS06で訂正、WS09で削除。出席はWS03で生成、WS04で確認、WS06で訂正・取消、WS09で削除。道場・許可情報はWS05で準備。道場名の変更はU02を解決してから対象を定める。訂正履歴はWS06で生成して終了時に削除する。

バックアップ・復旧を含む運用上のデータも示した拡張表。上記のC/U/Dは具体的なDB操作方式や全分岐の成功保証ではない。

10. 未決定事項と確認の限界

ID	依頼者の判断が必要な内容	状態
U01	取消後に同じ会員・日・道場のQRを再読取したとき、再登録を許すか。	未決定・影響範囲は機械可読対応表に記載
U02	道場名変更時、過去スタンプを当時の名称で残すか最新名称へ変えるか。	未決定・影響範囲は機械可読対応表に記載

今回の修正で勝手に決めないこと

上記2件は保留のまま。画面のエラー分岐・初期年・戻り先は、既存の業務方針を具体化する確認用UI案。正式な承認済み要件へ昇格させない。R001で追加されていた会員一覧・結果画面の年間回数は必須表示とせず、出席帳で表示する構成へ整理した。

現在地

原資料との記法照合、要素と遷移の再作成、入出力・データ・CRUDの対応を行った。Schema・ID参照・図と表の分岐対応・表示を検査する。これらは業務要件全体の承認やアプリ実機試験とは異なる。

R001候補草案の意味整合性・対応完備の合格表明を撤回。R002はdraftの要件確認資料として保存し、正式Candidate完成、Baseline成立、Handoff eligible、Work Request readyとはしない。設計・実装・DNS・公開には進まない。

次に要件を固める際の確認

U01/U02、今回具体化した画面・例外の意味、変更箇所を確認し、人間向け資料と構造化資料を同期する。その後、現行の正式手順でCandidate Packageと承認対象Commitを固定する。